

第一章 集合与常用逻辑用语

1. 1 集合

1.1.1 集合及其表示方法

第一课时 集合的含义

学习目标

- 1.通过实例，了解集合的含义，理解元素与集合的属于关系，
- 2.针对具体问题，能在自然语言、图形语言的基础上，用符号语言（列举法、描述法）刻画集合，
- 3.能正确使用区间符号表示某些集合.

学习目标					
教材要点	学科素养	学考	高考	考法指津	高考考向
集合的含义	数学抽象	水平1	水平1	1.理解并记住一些符号的含义，如 $a \in A, b \notin B$ ，掌握常用数集的表示。 2.明确集合中元素的确定性、互异性，要特别注意“互异性”在解题中的应用。 3.学习的重点是集合的描述法，难点是由集合的描述法理解集合的含义。	【考查内容】 集合的含义与表示是高考考查的热点，常考题型为新定义一个集合，求集合中元素的个数。 【考查题型】 选择题 【分值情况】 5分
元素与集合的关系	逻辑推理	水平1	水平2		
常用数集的记法	数学抽象	水平1	水平1		
集合的表示法	数学抽象	水平2	水平2		

一、自学教材·注重基础

知识点一 集合与元素

(一)教材梳理填空

(1)集合：把一些能够确定的、不同的对象汇集在一起，就说由这些对象组成一个集合(有时简称为集)。

(2)元素：组成集合的每个对象都是这个集合的元素。

(3)集合与元素的记法：集合通常用英文大写字母 A ， B ， C ， $\cdots$ 表示，元素通常用英文小写字母 a ， b ， $c\cdots$ 表示。

一、自学教材·注重基础

知识点一 集合与元素

(一)教材梳理填空

(4)元素与集合的关系

关系	语言描述	记法	读法
属于	a 是集合 A 的元素	$a \in A$ _____	a 属于 A
不属于	a 不是集合 A 的元素	$a \notin A$ _____	a 不属于 A

(5)空集

一般地，我们把不含任何元素的集合称为空集，记作 $\emptyset$ 。

一、自学教材·注重基础

(6)集合的元素特点

- ①确定性：集合的元素必须是确定的。
- ②互异性：对于一个给定的集合，集合中的元素一定是不同的。
- ③无序性：集合中的元素可以任意排列。

(7)两集合相等

给定两个集合A和B，如果组成它们的元素完全相同，就称这两个集合相等.记作 $A=B$ 。

(8)集合的分类

集合可以根据它含有的元素个数分为两类：

- ①有限集：含有有限个元素的集合。
- ②无限集：含有无限个元素的集合。

一、自学教材·注重基础

知识点一 集合与元素

(二)基本知能小试

1. 判断正误

- (1)你班所有的姓氏能组成集合. (☒)
- (2)数学课本上的所有难题能组成集合. (☐)
- (3)一个集合中可以找到两个相同的元素. (☐)
- (4)空集中只有元素0，而无其余元素. (☐)
- (5)空集是有限集. (☒)

一、自学教材·注重基础

知识点一 集合与元素

(二)基本知能小试

2. 已知集合 A 由 $x < 1$ 的数构成, 则有 (C)
- A. $3 \in A$ B. $1 \in A$ C. $0 \in A$ D. $-1 \notin A$

解析: 很明显3,1不满足不等式, 而0, -1满足不等式.

3. 方程 $x^2 - 1 = 0$ 与方程 $x + 1 = 0$ 所有解组成的集合中共有 2 个元素.

解析: 共有1和-1两个元素.

4. 已知集合 A 含有三个元素0,1, $x-2$, 则实数 x 不能取的值是 2,3.

解析: 由集合元素的互异性知, $x-2 \neq 0$, 且 $x-2 \neq 1$, 故 $x \neq 2$, 且 $x \neq 3$.

5. 已知集合 A 中有三个元素1, a^2 , 2, B 中有三个元素1, 4, a , 且集合 A 与集合 B 相等, 则 $a =$ 2.

解析: $\because A=B$, $\therefore a^2=4$ 且 $a=2$, 解得 $a=2$.

一、自学教材·注重基础

知识点二 几种常见的数集

(一)教材梳理填空

常见数集	语言描述	符号表示
自然数集	所有 <u>非负整数</u> 组成的集合	<u>N</u>
正整数集	在自然数集N中，去掉元素 <u>0</u> 之后的集合	<u>N₊或N*</u>
整数集	所有 <u>整数</u> 组成的集合	<u>Z</u>
有理数集	所有 <u>有理数</u> 组成的集合	<u>Q</u>
实数集	所有 <u>实数</u> 组成的集合	<u>R</u>

一、自学教材·注重基础

知识点二 几种常见的数集

(二)基本知能小试

1. 判断正误

- (1)集合 $\mathbb{N}$ 与集合 $\mathbb{N}_+$ 是同一个集合. (☒)
- (2)集合中的元素都是集合 $\mathbb{N}$ 中的元素. (☒)
- (3)集合 $\mathbb{Z}$ 中的元素都是集合 $\mathbb{N}$ 中的元素. (☒)
- (4)集合 $\mathbb{Z}$ 中的元素都是集合 $\mathbb{M}$ 中的元素. (☒)

2. 下列表述正确的是 (☒)

- A. $0 \in \mathbb{N}$
- B. $\frac{2}{3} \in \mathbb{Z}$
- C. $\sqrt{2} \in \mathbb{Z}$
- D. $\pi \in \mathbb{Q}$

3. 已知 $a \in \mathbb{R}$, 且 $a \notin \mathbb{Q}$, 则 a 可以为 (☒)

- A. $\sqrt{2}$
- B. $\frac{1}{2}$
- C. -2
- D. $-\frac{1}{3}$

二、提升新知·注重综

合 题型一 集合的概念

三方面理解集合的含义

描述性	“集合”是一个原始的不加定义的概念，它同平面几何中的“点”“线”“面”等概念一样都只是描述性的说明
整体性	集合是一个整体，暗含“所有”“全部”“全体”的含义，因此一些对象一旦组成了集合，这个集合就是这些对象的总体
广泛性	组成集合的对象可以是数、点、图形、多项式、方程，也可以是人或物等

不是所有的对象都能构成集合，只有具有明确标准可以判定是否在集合内的对象才能组成集合。

二、提升新知·注重综

合 题型一 集合的概念

例7、考查下列每组对象，能构成一个集合的是(**B**)

- ①某校高一年级成绩优秀的学生；
- ②直角坐标系中横、纵坐标相等的点；
- ③不小于3的自然数；
- ④2018年第23届冬季奥运会金牌获得者.

A. ③④

B. ②③④

C. ②③

D. ②④

判断一组对象
能否构成集合

(1)依据：元素的确定性是判断的依据. 如果考查的对象是确定的，就能构成集合，否则

(2)切入点：解答此类问题的切入点是集合元素的特性，即确定性、互异性和无序性.

解析

①中“成绩优秀”没有明确的标准，所以不能构成一个集合；②③④中的对象都满足确定性，所以能构成集合.

二、提升新知·注重综

题型一 集合的概念

变式训练

1. 现有以下说法:

- ①高二(1)班较胖的同学构成一个集合;
- ②正方体的全体构成一个集合;
- ③未来世界的高科技产品构成一个集合;
- ④不大于3的所有自然数构成一个集合.

其中正确的是 (**D**)

- A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ②④

解析: 在①中, 高二(1)班较胖的同学不能构成一个集合, 故①错误; 在②中, 正方体的全体能构成一个集合, 故②正确; 在③中, 未来世界的高科技产品不能构成一个集合, 故③错误; 在④中, 不大于3的所有自然数能构成一个集合, 故④正确.

二、提升新知·注重综

合 题型一 集合的概念

变式训练

2. 判断下列每组对象能否组成一个集合.

- (1)参加2018年俄罗斯世界杯足球赛的所有国家;
- (2)参加2018年俄罗斯世界杯足球赛的所有实力较强的球队;
- (3)参加2018年五四青年节联欢晚会的所有同学;
- (4)直角坐标系中接近原点的点.

解: (1)中“所有国家”，(3)中“所有同学”，都有确定的“属性”，能组成集合.

(2)中“实力较强的球队”，没有明确的标准，(4)中“接近原点”，界限不明，都不能组成集合.

综上所述，(1)(3)能组成集合，(2)(4)不能组成集合.

二、提升新知·注重综合

题型二 元素与集合的关系

元素与集合的关系解读

唯一性	$a \in A$ 与 $a \notin A$ 取决于 a 是不是集合 A 中的元素，只有属于和不属于两种关系
方向性	符号“ $\in$ ”“ $\notin$ ”具有方向性，左边是元素，右边是集合

二、提升新知·注重综合

合

题型二 元素与集合的关系

例①、 (1)下列所给关系正确的个数是 (**B**)

① $\pi \in \mathbb{M}$; ② $\sqrt{6} \notin \blacksquare$; ③ $0 \in \mathbb{N}^*$; ④ $|-5| \notin \mathbb{N}^*$.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

(2)集合 A 中的元素 x 满足 $\frac{6}{3-x} \in \mathbb{N}$, $x \in \mathbb{N}$, 则集合 A 中的元素为 2,1,0.

解析

(1)① π 是实数, 所以 $\pi \in \mathbb{R}$ 正确; ② $\sqrt{6}$ 是无理数, 所以 $\sqrt{6} \notin \mathbb{Q}$ 正确; ③ 0 不是正整数, 所以 $0 \notin \mathbb{N}^*$ 错误; ④ $|-5|=5$ 为正整数, 所以 $|-5| \notin \mathbb{N}^*$ 错误. 故选B.

(2)由题意可得: $3-x$ 可以为1,2,3,6, 且 x 为自然数, 因此 x 的值为2,1,0.因此 A 中元素有2,1,0.

二、提升新知·注重综合

题型二 元素与集合的关系

方法总结

判断元素与集合关系的两种方法

直接法	(1)使用前提：集合中的元素是直接给出的 (2)判断方法：首先明确集合是由哪些元素构成，然后再判断该元素在已知集合中是否出现即可
推理法	(1)使用前提：对于某些不便直接表示的集合
	(2)判断方法：首先明确已知集合的元素具有什么特征，然后判断该元素是否满足集合中元素所具有的特征即可

二、提升新知·注重综

题型二 元素与集合的关系

变式训练

1. 已知集合 A 中元素满足 $2x+a>0$, $a\in\mathbb{M}$, 若 $1\notin A, 2\in A$, 则 (D)

A. $a>-4$ B. $a\leq-2$ C. $-4<a<-2$ D. $-4<a\leq-2$

解析: $\because 1\notin A, 2\in A, \therefore 2\times 1+a\leq 0$, 且 $2\times 2+a>0$, 解得 $-4<a\leq-2$.

2. 用符号“ $\in$ ”或“ $\notin$ ”填空.

(1) 设集合 M 中的元素为平行四边形, p 表示某个矩形, q 表示某个梯形, 则 $p \in M$,
 $q \notin M$.

(2) 设集合 D 是满足方程 $y=x^2$ 的有序数对 (x, y) 的集合, 则 $-1 \notin D$, $(-1, 1) \in D$.

解析: (1) 矩形是平行四边形, 梯形不是平行四边形, 故 $p\in M$, $q\notin M$.

(2) 因为集合 D 中的元素是有序数对 (x, y) , 而 -1 是数, 所以 $-1\notin D$, $(-1, 1)\in D$.

二、提升新知·注重综

题型三 集合中元素特性的简单应用

例3、已知集合 A 含有两个元素 $a-3$ 和 $2a-1$ ，若 $-3 \in A$ ，试求实数 a 的值.

解析

因为 $-3 \in A$,

所以 $-3 = a-3$ 或 $-3 = 2a-1$.

若 $-3 = a-3$, 则 $a=0$.

此时集合 A 含有两个元素 -3 和 -1 , 符合要求;

若 $-3 = 2a-1$, 则 $a=-1$,

此时, 集合 A 含有两个元素 -4 , -3 , 符合要求.

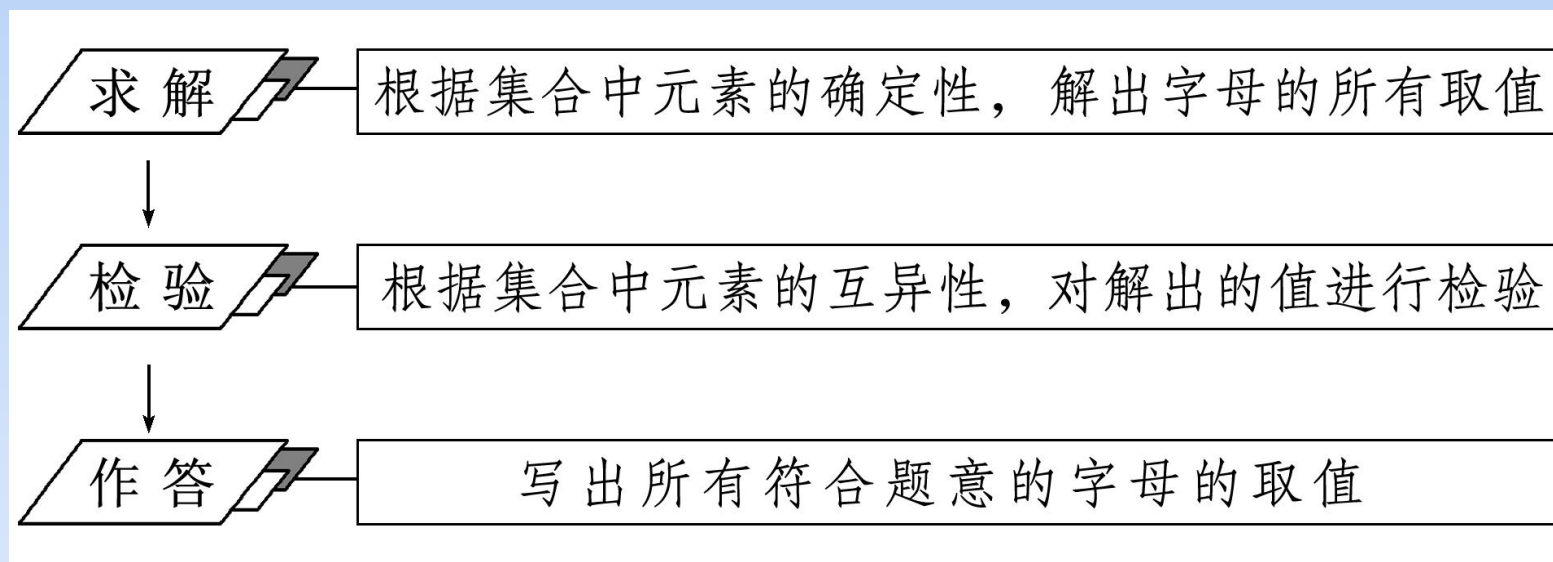
综上所述, 满足题意的实数 a 的值为 0 或 -1 .

二、提升新知·注重综

题型三 集合中元素特性的简单应用

方法总结

根据集合中元素的特性求值的3个步骤



二、提升新知·注重综

合 题型三 集合中元素特性的简单应用

变式训练

1. [已知元素与集合的关系求参数] 已知集合 A 中有 $0, m, m^2-3m+2$ 三个元素, 且 $2 \in A$, 则实数 m 为 (**B**)

A. 2 B. 3 C. 0或3 D. 0,2,3均可

解析: 由 $2 \in A$ 可知: 若 $m=2$, 则 $m^2-3m+2=0$, 这与 $m^2-3m+2 \neq 0$ 相矛盾; 若 $m^2-3m+2=2$, 则 $m=0$ 或 $m=3$, 当 $m=0$ 时, 与 $m \neq 0$ 相矛盾, 当 $m=3$ 时, 此时集合 A 中含有3个元素0,2,3, 故选B.

2. $\diamond$ 判断集合中元素的个数■由实数 $x, -x, |x|, \sqrt{x^2}$ 及 $-\sqrt[3]{x^3}$ 所组成的集合, 最多含有 (**A**)

A. 2个元素 B. 3个元素 C. 4个元素 D. 5个元素

解析: 法一: 因为 $|x| = \pm x, \sqrt{x^2} = |x|, -\sqrt[3]{x^3} = -x$, 所以不论 x 取何值, 最多只能写成两种形式: $x, -x$, 故集合中最多含有2个元素.

法二: 令 $x=2$, 则以上实数分别为: $2, -2, 2, 2, -2$, 由元素互异性知集合最多含有2个元素.

二、提升新知·注重综

题型三 集合中元素特性的简单应用

变式训练

3. [由集合元素特征求参数] 设集合 A 中有两个元素 x, y , B 中有两个元素 $0, x^2$, 若 A 与 B 的元素相同, 则实数 x 的值为 1, y 的值为 0.

解析: 因为集合 A, B 的元素相同, 所以 $x=0$ 或 $y=0$.

① 当 $x=0$ 时, $x^2=0$, 则 B 中有两个元素 0 , 不满足集合中元素的互异性, 故舍去;

② 当 $y=0$ 时, $x=x^2$, 解得 $x=0$ 或 $x=1$, 由①知 $x=0$ 应舍去, 故 $x=1$.

综上所述, $x=1, y=0$.

三、训练素养·注重应用、创新

当堂练习

一、基础经典题

1. 若以集合 A 的四个元素 a, b, c, d 为边长构成一个四边形, 则这个四边形可能是 (**A**)

A. 梯形 B. 平行四边形 C. 菱形 D. 矩形

解析: 由于 a, b, c, d 四个元素互不相同, 故它们组成的四边形的四条边都不相等.

2. 下列各组对象能构成集合的有 (**B**)

①接近于1的所有正整数; ②小于0的实数;

③ $(2\ 019, 1)$ 与 $(1, 2\ 019)$.

A. 1组 B. 2组 C. 3组 D. 0组

解析: ①中接近于1的所有正整数标准不明确, 故不能构成集合; ②中“小于0”是一个明确的标准, 能构成集合; ③中 $(2\ 019, 1)$ 与 $(1, 2\ 019)$ 是两个不同的数对, 是确定的, 能构成集合.

三、训练素养·注重应用、创新

当堂练习

3. “booknote”中的字母构成一个集合，该集合的元素个数是6.

解析：根据集合元素的互异性可知，booknote中的不同字母共有“b, o, k, n, t, e”6个，故该集合的元素个数是6.

4. 给出下列说法：

- ①中国的所有直辖市可以构成一个集合；
- ②高一(1)班较高的同学可以构成一个集合；
- ③正偶数的全体可以构成一个集合；
- ④大于2 013且小于2 019的所有整数不能构成集合.

其中正确的有①③. (填序号)

解析：②中由于“较高”的标准不明确，不满足集合元素的确定性，所以②错误；④中的所有整数能构成集合，所以④错误.

三、训练素养·注重应用、创新

当堂练习

二、创新应用题

5. 已知集合 A 中含有三个元素 $a-3, 2a-1, a^2-4$, 且 $-3 \in A$, 求实数 a 的值.

解析: (1)若 $a-3=-3$, 则 $a=0$, 此时 A 中元素分别为 $-3, -1, -4$, 满足题意.

(2)若 $2a-1=-3$, 则 $a=-1$, 此时 A 中元素分别为 $-4, -3, -3$, 不满足元素的互异性.

(3)若 $a^2-4=-3$, 则 $a=\pm 1$.

当 $a=1$ 时, A 中的元素分别为 $-2, 1, -3$, 满足题意;

当 $a=-1$ 时, 由(2)知不合题意.

综上所述, $a=0$ 或 $a=1$.